Mantıksal ve Fiziksel Adresleme

- **Taban (base) ve sınır (limit) yazmaçları**, bir işlemin kullanabileceği **mantıksal adres uzayını** tanımlar.
- Bu yazmaçlar sayesinde bir işlemin erişebileceği bellek alanı sınırlandırılır.

Mantıksal ve Fiziksel Adres Uzayı

- Mantıksal adres uzayının, ayrı bir fiziksel adres uzayına bağlanması düzgün bir bellek yönetimi için zorunludur.

Tanımlar:

- **Mantıksal adres (Logical Address):**
  CPU tarafından üretilen adrestir. **Sanal adres (Virtual Address)** olarak da adlandırılır.
- **Fiziksel adres (Physical Address):**
  Bellek birimi tarafından bilinen gerçek adrestir.

MMU (Memory Management Unit)

- MMU, kullanıcı programı tarafından üretilen **her mantıksal adrese**,
  yer değiştirme (relocation) yazmacındaki değeri ekler.
- Böylece mantıksal adres → fiziksel adres dönüşümü gerçekleştirilir.

Yer Değiştirme (Swapping)

Temel Kavramlar

- Bir işlem geçici olarak **ana bellekten çıkarılarak** ikincil depolama birimine alınabilir.
- Daha sonra çalışmasına devam etmek üzere tekrar ana belleğe yüklenebilir.

Roll Out – Roll In

- Öncelik tabanlı zamanlama algoritmalarında kullanılır.
- Düşük öncelikli işlemler:
  - Geçici olarak bellekten çıkarılır,
  - Yüksek öncelikli işlemlere yer açılır.

Performans Etkileri

- Yer değiştirme süresinin büyük kısmı **veri transferine** harcanır.
- Transfer süresi, yer değiştirilen bellek boyutu ile **doğru orantılıdır**.
- UNIX, Linux ve Windows gibi sistemlerde farklı swapping varyasyonları bulunur.
- Kodu bellekte olmayan ancak çalışmaya hazır işlemler **ready queue**'da tutulur.

Bellek Yerleştirme Algoritmaları

- **İlk-Uyum (First-Fit):**
  Yeterince büyük olan **ilk** boşluğa yerleştirir.
- **En-İyi-Uyum (Best-Fit):**
  Yeterince büyük olan **en küçük** boşluğa yerleştirir.
    - Tüm liste aranmalıdır
    - En küçük boşluk kalır
- **En-Kötü-Uyum (Worst-Fit):**
  Mevcut **en büyük** boşluğa yerleştirir.
    - Tüm liste aranmalıdır
    - En büyük boşluk kalır

Parçalanma Türleri

- **Dışsal Parçalanma (External Fragmentation):**
  Yeterli toplam bellek vardır ancak alanlar **bitişik değildir**.
- **İçsel Parçalanma (Internal Fragmentation):**
  İşleme ayrılan bellek, gerekenden biraz fazladır.
    - Fazlalık alan kullanılamaz durumdadır.

Sanal Bellek (Virtual Memory)

- Kullanıcının mantıksal bellek alanı ile fiziksel bellek ayrılır.
- Programın **sadece gerekli kısımları** bellekte tutulur.
- Bu sayede:
    - Mantıksal adres alanı, fiziksel bellekten daha büyük olabilir.
    - Daha verimli işlem yürütülür.

Avantajları

- Sayfalar sadece **ihtiyaç olduğunda** belleğe getirilir.
- Daha az I/O işlemi yapılır.
- Daha az bellek kullanılır.
- Daha hızlı yanıt süresi sağlanır.
- Çok kullanıcı desteği mümkündür.